Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Unidad de aprendizaje: BASE DE DATOS

Practica 3

Tema: Inventario del modelo entidad–relación extendido

Alumnos:

- Tereso Ramirez Yair
- Moctezuma Pérez Emiliano
- Garcia Carrasco Antonio Giovanni

Grupo: 3CV2

Profesor:Gabriel Hurtado Aviles

Fecha de entrega: 14/10/2026

Inventario del modelo entidad–relación extendido

Proyecto propio: sistema de compras. Fuente principal: Modelo-EER-proyecto-propio.png, incluido en el repositorio de la Práctica 2. Se documenta lo visible en el diagrama; las ambigüedades se señalan expresamente.

1. Entidades fuertes, atributos e identificadores

Entidad	Atributos del diagrama	Clave primaria indicada
CLIENTE	id_cliente, Nombre, Telefono_whatsapp, Salon	id_cliente
PRODUCTO	id_producto, Nombre, Precio_costo, Precio_venta, Stock_disponible	id_producto
COMPRA	id_compra, Fecha_hora, Monto_total, Estado_pago, Metodo_pago	id_compra

2. Entidades débiles y dependencia

Entidad	Atributos propios	Identificación / dependencia
DETALLE_COMPRA	Cantidad, Precio_unitario, Num_Renglon (óvalo discontinuo: derivado)	Relación identificadora «Incluye» con COMPRA (doble rombo). El diagrama no presenta discriminador inequívoco: Num_Renglon está dibujado como derivado.
FACTURA	Rfc, Folio_fiscal (subrayado)	Relación identificadora «Genera» con COMPRA (doble rombo). Aunque FACTURA aparece como débil, Folio_fiscal está subrayado: debe aclararse si es identificador propio o discriminador.

3. Relaciones y cardinalidades (mínimo, máximo)

Relación	Participantes y cardinalidades indicadas	Interpretación
Realiza	CLIENTE (0,N) — COMPRA (1,1)	Un cliente puede realizar muchas compras; cada compra pertenece a un cliente.
Suministra	PRODUCTO (0,N) — DETALLE_COMPRA (1,1)	Un producto puede figurar en muchos detalles; cada detalle refiere un producto.
Incluye	COMPRA (1,N) — DETALLE_COMPRA (1,1)	Cada compra incluye al menos un detalle; cada detalle pertenece a una compra. Relación identificadora.
Genera	COMPRA (0,1) — FACTURA (1,1)	Una compra puede generar una factura; cada factura corresponde a una compra. Relación identificadora.

4. Generalización / especialización

Supertipo: CLIENTE. Subtipos: ESTUDIANTE (Carrera, Boleta) y DOCENTE_ADMINISTRATIVO (Departamento, Num_Empleado). La jerarquía está marcada «d» y «(t)»: disjunta y total. Los subtipos heredan id_cliente y los atributos comunes. La estrategia de transformación (tablas por subtipo o tabla única) debe justificarse en el ejercicio 5.

5. Atributos especiales

Derivado: Num_Renglon, señalado mediante óvalo discontinuo. Compuestos: no se muestran atributos con subatributos en el diagrama. Multivaluados: no se muestran óvalos dobles. Telefono_whatsapp y Metodo_pago aparecen como atributos simples, sin notación multivaluada. Relaciones ternarias o superiores: no se muestran.

6. Preguntas previas a la transformación

¿Qué requiere tablas adicionales? DETALLE_COMPRA y FACTURA, por su representación como entidades débiles; los subtipos podrían requerir tablas separadas según la estrategia seleccionada. No se identifican atributos multivaluados ni relaciones N:M independientes que obliguen a otras tablas.

¿Qué se convierte en clave foránea? id_cliente en COMPRA; id_producto e id_compra en DETALLE_COMPRA; referencia a COMPRA en FACTURA; id_cliente en las tablas de subtipos si se elige la estrategia de supertipo más subtipo.

¿Qué decidir en la jerarquía? Elegir una de las tres estrategias del ejercicio 5, preservar exclusividad entre subtipos y asegurar la participación total de CLIENTE, explicando cómo se verificará.